2021-2022 年原子物理期末考试试题

命题人：罗延安

September 2, 2022

一、填空题 (30 分)

1. 在卢瑟福 α 粒子散射实验中，完全相同的实验条件下，$120°, 90°, 60°$ 方向上的单位立体角内散射粒子数之比为_____:_____:_____.

2. 手机发出 1800MHz 的电磁波，它的辐射功率为 0.2W, 则它每秒钟发出的光子数目为_____.

3. Li^{2+} 离子的基态电离能为_____.

4. X 射线的发现和研究历程中，X 射线晶体衍射实验证明了 X 射线具有_____, 之后_____ 实验证明了 X 射线的粒子性。

5. 经过 10 keV 电压的加速后，α 粒子 $(Z = 2, A = 4)$、质子、电子的德布罗意波长分别为_____.

6. 某原子有两个价电子，它们一个处于 p 轨道，一个处于 d 轨道，则它们按 L-S 耦合可以形成的原子态有_____.

二、(10 分) He^+ 离子的毕克林系谱线是在星球上发现的。它是 He^+ 离子的电子从更高能级跃迁到 $n = 4$ 能级时放出的。

(1) 给出毕克林系谱线波长的严格表达式。

(2) 给出毕克林系谱线的谱系限。(即最大波长和最小波长)。

(3) 指出毕克林系谱线处于电磁波谱哪个区。

三、(10 分) 写出镁元素和硅元素基态的电子组态，给出镁元素和硅元素基态的原子态。

四、(10 分) 铷原子 (Z=60) 的 L 吸收限为 0.19nm, 试问从铷原子中电离一个 K 电子需要做多少功？(取屏蔽值 $b \approx 1$)。

五、(20 分) 锌原子 ($Z = 30$) 有两个价电子，在基态时它们位于 4s4s 轨道上。如果一个电子受到激发，跃迁到了 4p 轨道，按 L-S 耦合：

(1) 写出此时可能的原子态。

(2) 写出 L-S 耦合的跃迁选择定制。

(3) 利用洪特规则和朗道间隔定则，画出此状态到基态的能级跃迁图，并求出有几条可能的谱线。

六、(20 分) Li 原子从 $3^2\mathrm{D}_{\frac{3}{2}}$ 态跃迁到 $2^2\mathrm{P}_{\frac{1}{2}}$ 态所发出的光谱，在磁场中会产生塞曼效应。

(1) 求出 $3^2\mathrm{D}_{\frac{3}{2}}$ 态和 $2^2\mathrm{P}_{\frac{1}{2}}$ 态分别的 g 的值。

(2) $3^2\mathrm{D}_{\frac{3}{2}}$ 态和 $2^2\mathrm{P}_{\frac{1}{2}}$ 态在磁场中各自会劈裂成几个能级？各自的能级间隔是多少？取磁场 $B = 1$ T.

(3) 设无磁场时，$3^2\mathrm{D}_{\frac{3}{2}}$ 态跃迁到 $2^2\mathrm{P}_{\frac{1}{2}}$ 态所放出的光子频率是 ν_0, 那么在磁场中会出现几条新的谱线？它们各自的能量是多少？用 σ^-, σ^+, π 标出各条谱线的偏振状态。(能量用 h 和 $\mu_B B$ 表示)。

(4) 该塞曼效应是正常塞曼效应还是反常塞曼效应？

p.s. 本年题型变化略大，没有考简述题，考了散射截面计算、莫塞莱公式、朗道间隔定则等往年未涉及的知识点。大家好自为之 (手动狗头\doge).

祝好，

浩，飞